

Aula 01 – Sensores Analógicos e Digitais, Transdutores, Conversores A/D e D/A, Transmissores

Sala de Aula Invertida – Resumo Individual

Aluno: Leandro Nunes Machado **RA:** 825157047

1. Sensores Analógicos e Digitais

Os sensores analógicos produzem sinais de saída contínuos, proporcionais à grandeza medida. Exemplos típicos incluem termopares, termistores, strain gauges e sensores de pressão piezoelétricos. Esses sensores geram tensões ou correntes que variam suavemente com a variável física, permitindo representar qualquer valor dentro da faixa de medição.

Já os sensores digitais fornecem saídas discretas, geralmente em formato binário (ligado/desligado) ou com saída em protocolo digital. Exemplos incluem encoders, chaves de proximidade e sensores com interface I2C, SPI ou UART. A vantagem dos sensores digitais é a maior imunidade a ruídos elétricos e a facilidade de integração com sistemas microprocessados.

A escolha entre sensores analógicos e digitais depende da aplicação: sensores analógicos são indicados quando se deseja resolução contínua e o ambiente elétrico é controlado, enquanto os digitais são preferidos em ambientes industriais com presença de ruídos eletromagnéticos ou quando a integração com sistemas de comunicação digital é necessária.

2. Transdutores

Transdutores são dispositivos que convertem um tipo de energia em outro. Em instrumentação industrial, o foco recai na conversão de grandezas físicas (temperatura, pressão, força, deslocamento) em sinais elétricos. Os transdutores podem ser ativos, quando geram energia elétrica por conta própria (como termopares), ou passivos, quando necessitam de alimentação externa (como termistores e strain gauges).

Entre os transdutores mais utilizados na indústria, destacam-se: o termopar (conversão de temperatura em tensão elétrica por efeito Seebeck), o RTD/PT100 (variação de resistência com a temperatura), o strain gauge (variação de resistência com a deformação mecânica), o LVDT (variação de indutância com deslocamento linear) e o microfone piezoelétrico (conversão de pressão sonora em tensão elétrica).

3. Conversores A/D e D/A

O Conversor Analógico-Digital (ADC) transforma sinais analógicos contínuos em valores numéricos discretos que podem ser processados por sistemas digitais como microcontroladores, CLPs e computadores industriais. Os principais parâmetros de um ADC são: resolução (número de bits), taxa de amostragem, faixa de entrada e linearidade. Um ADC de 12 bits, por exemplo, divide a faixa de entrada em 4.096 níveis distintos.

O Conversor Digital-Analógico (DAC) realiza o processo inverso, convertendo valores numéricos em tensões ou correntes analógicas para acionar atuadores como válvulas de controle, inversores de frequência e amplificadores de potência. A qualidade de um DAC é medida por sua resolução, tempo de estabelecimento e linearidade. Em malhas de controle PID analógico, o DAC é responsável por enviar o sinal de controle calculado ao elemento final.

4. Transmissores e Saídas Digitais/Analógicas

Transmissores são dispositivos que condicionam e transmitem o sinal do sensor ao longo da malha de instrumentação. O padrão industrial mais difundido é o transmissor de corrente 4–20 mA, onde 4 mA representa o valor mínimo da faixa e 20 mA o valor máximo. Esse padrão é robusto a ruídos e permite a detecção de falhas de cabos (corrente abaixo de 4 mA indica problema).

As saídas digitais em dispositivos industriais são utilizadas para acionar cargas discretas como solenoides, lâmpadas indicadoras e motores de pequeno porte. As saídas analógicas (0–10 V ou 4–20 mA) são empregadas para controle proporcional de válvulas, inversores e outros elementos de regulação. A combinação de entradas e saídas analógicas e digitais em um controlador forma a base da malha de controle industrial.

5. Funções dos Instrumentos: Medidores, Indicadores, Registradores, Controladores e Alarmes

Na instrumentação industrial, os instrumentos são classificados por sua função: Medidores realizam a medição da variável e apresentam o resultado localmente; Indicadores exibem o valor atual da variável para operadores; Registradores armazenam historicamente os valores medidos para análise posterior; Controladores comparam o valor medido com o setpoint e geram ações corretivas; e Alarmes alertam os operadores quando variáveis saem de faixas seguras de operação.

6. Nomenclaturas de Instrumentos e Malhas de Controle

A norma ISA-5.1 padroniza a identificação de instrumentos e malhas de controle com siglas compostas por letras que indicam a variável medida e a função do instrumento. Por exemplo: TIC = Temperature Indicating Controller (Controlador Indicador de Temperatura); FT = Flow Transmitter (Transmissor de Vazão); LG = Level Gauge (Indicador de Nível). Uma malha de controle de temperatura típica é representada como TT (transmissor) → TIC (controlador) → TV (válvula de controle).

Referências Bibliográficas

- BEGA, Egídio Alberto et al. Instrumentação Industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.
- FRADEN, Jacob. Handbook of Modern Sensors. 4. ed. New York: Springer, 2010.
- ISA-5.1. Instrumentation Symbols and Identification. Research Triangle Park: ISA, 2009.
- ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, Controle e Automação de Processos. São Paulo: LTC, 2010.
- SENAI. Instrumentação Industrial. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2015.